

# Diffusion Model (Denoising Diffusion Probabilistic Models)

## 1. 개요 및 배경

- **대표 논문:** Denoising Diffusion Probabilistic Models (Ho et al., 2020 / DDPM)
- **목표:** 데이터(이미지 등)에 점진적으로 노이즈를 더했다가 이를 순차적으로 제거 (Denoising)하는 과정을 학습하여, 고품질의 새로운 데이터를 생성하는 확률적 생성 모델 제시
- **핵심 개념:** 비가역적인 파괴 과정(Forward Process)과 이를 역으로 추적하는 생성 과정(Reverse Process)을 통해 복잡한 데이터 분포를 학습

## 2. Diffusion의 핵심 작동 과정 (두 가지 프로세스)

| 프로세스 구분                                 | 설명 및 상세 내용                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 정방향 과정 (Forward / Diffusion Process) | 원본 데이터에 점진적으로 가우스 노이즈(Gaussian Noise)를 여러 단계 (\$T\$ 스텝)에 걸쳐 주입하여, 최종적으로 완전히 무작위한 백색 노이즈 (Pure Noise) 상태로 만드는 과정 (학습 시에는 수식을 통해 임의의 스텝으로 한 번에 노이즈를 더할 수 있음) |
| 2. 역방향 과정 (Reverse / Denoising Process) | 순수 노이즈 상태에서 시작하여, 모델이 각 스텝마다 더해진 노이즈를 예측하고 이를 **역으로 제거(Denoising)**하여 원래의 깨끗한 데이터를 복원·생성하는 과정                                                              |

- **손실 함수(Loss Function):** 신경망이 각 스텝에서 \*'실제 노이즈'\*와 '*모델이 예측한 노이즈*' 간의 차이(Mean Squared Error)를 최소화하도록 학습됩니다.

## 3. Diffusion 모델의 주요 특징 및 장점

| 특징 구분               | 상세 내용                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 뛰어난 생성 품질 및 다양성     | GAN이 겪는 모드 붕괴(Mode Collapse) 문제가 거의 없으며, 데이터 분포의 다양성을 매우 안정적이고 충실하게 학습함         |
| 안정적인 학습 (Stability) | 적대적 학습(Adversarial Training) 구조가 아닌 단순한 노이즈 예측 회귀 문제이므로, 학습 과정이 GAN에 비해 훨씬 안정적임 |
| 확장성 (Scalability)   | U-Net 등의 아키텍처와 결합하여 텍스트 조건(Text-to-Image) 등 고차원 조건부 생성 태스크에서 압도적인 성능을 발휘함       |

## 4. 기존 모델(GAN 등)과의 비교

- **GAN과의 차이:** GAN은 한 번에 가짜를 만들어 판별자를 속이는 방식이라 학습이 불안정하고 다양성이 떨어질 수 있지만, Diffusion은 여러 단계에 걸쳐 점진적으로 정교화하므로 안정적이고 고품질의 결과물을 낸다.
- **단점 (해결 과제):** 역방향 생성 과정에 수십~수백 번의 스텝(반복 연산)이 필요하여 **추론 속도(Inference Time)가 느리다**는 치명적인 단점이 있었으나, 최근에는 이를 가속화하는 샘플링 기법(DDIM 등)이 활발히 연구·적용되고 있음.

## 5. 결론 및 의의

- Diffusion 모델은 현재 이미지 생성 AI(Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney 등)의 핵심 근간이 되는 패러다임으로 자리 잡음.
- 컴퓨터 비전뿐만 아니라 오디오, 영상, 3D 생성 등 다양한 생성형 AI 영역에서 표준 아키텍처로 활용되고 있음.